

CORE MISSION

A. 平面向量的坐标运算：从“菜鸟”到“老司机”的导航手册

如何在考试中快速、准确地利用平面向量的坐标运算解决各类问题（包括基础运算、平行垂直判定、模长与夹角计算、特殊向量求法、易错临界判断以及几何建模）？

探索历程

• 第一步：认识仪表盘上的基本按钮

想象你刚拿到一辆智能汽车，必须先学会每个按钮的作用：油门（加法）、刹车（减法）、方向盘（数乘）和仪表盘上的读数（点乘）。只有熟练这些基础操作，才能安全上路。

B1. 向量的基本坐标运算

掌握向量加减法、数乘和点乘的坐标表示，这是所有后续应用的根基。

• 第二步：看懂方向指示灯

开车时你需要知道前车与你的关系——是并排（平行）还是垂直交叉（垂直）。学会用坐标判断两个向量的平行与垂直，就像看懂转向灯信号一样重要。

B2. 平行与垂直的坐标条件

利用坐标的等比关系或点乘为零快速判定平行与垂直，并注意共线（平行）的特殊情况。

• 第三步：查看速度与方位角

上路后你要知道自己的速度（模长）以及和目标的夹角（夹角余弦）。模长公式和夹角公式就是车辆的速度表和罗盘，让你清楚当前位置和方向。

B3. 模长与夹角的计算

从模长根式到余弦公式，学会用坐标直接计算向量的长度和两向量的夹角，这是解决动态问题的核心工具。

• 第四步：使用GPS定位与投影

当你需要精确知道某个向量在另一个方向上的“影子”时，单位向量和投影向量就派上了用场。它们好比GPS定位和投影

B4. 单位向量与投影向量

掌握向量“单位化”的方法（除以模长），以及投影向量的坐

灯，让你知道某个力在特定方向上的分量。

标计算公式，这是向量代数与几何应用的桥梁。

• 第五步：应对复杂路况与迷雾

现实考试中常有“钝角/锐角”陷阱（需要排除共线情况），以及没有直接坐标的图形（需要自己建系）。这些就像迷雾和泥泞路段，需要你灵活调整策略，甚至用三点共线参数化解决最值问题。

B5. 易错点与综合建模：钝角锐角、建系与动点最值

系统处理钝角锐角判断中的去共线操作，学会在无坐标时主动建立直角坐标系，并利用向量共线参数表示动点，求解最值。

B1. 向量的基本坐标运算

引入

章前总览： 在开始运用平面向量解决平行、垂直、模长夹角等问题之前，必须先打下最坚实的计算基础。本章（B1）直击核心：**如何将向量运算完全转化为“坐标数字”的简单加减乘除？**掌握了这四则基本运算（C1-C4），后续所有判定和建模才能顺畅进行。

逻辑链条：

- C1. 向量加法如何用坐标表示？（对应坐标相加）
- C2. 向量减法如何用坐标表示？（对应坐标相减）
- C3. 向量数乘如何用坐标表示？（每个坐标乘以实数）
- C4. 向量点乘（数量积）如何用坐标表示？（横乘横加纵乘纵）

• C1. 向量加法的坐标运算

⊕ 核心概念：向量加法坐标公式

已知向量 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$, 则

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

即：对应坐标分别相加。

AI 补充

向量加法的几何意义是平行四边形法则或三角形法则。在坐标系中，向量坐标本身就代表从原点出发的终点坐标，因此两个向量相加的终点坐标，恰好就是两个终点坐标的水平和垂直分量分别之和。这一结论与几何直观完全一致。

✍ 例题参照

若 $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (2, -1)$, 则

$$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= (2 + 2, 1 + (-1)) \\ &= (4, 0)\end{aligned}$$

⚠ 易错点 / 辨析

- 注意顺序：加法满足交换律， $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ ，坐标运算结果相同。
- 零向量：若两个向量互为相反数（如 $\vec{a} + (-\vec{a})$ ），则结果为零向量 $(0, 0)$ 。

● C2. 向量减法的坐标运算

● 核心概念：向量减法坐标公式

已知 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$, 则

$$\vec{a} - \vec{b} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$$

即：对应坐标分别相减。

AI 补充

减法可看作加法 $\vec{a} + (-\vec{b})$ 。由于 $-\vec{b} = (-x_2, -y_2)$, 所以

$$\begin{aligned}\vec{a} - \vec{b} &= (x_1 + (-x_2), y_1 + (-y_2)) \\ &= (x_1 - x_2, y_1 - y_2)\end{aligned}$$

几何意义：向量减法 $\vec{a} - \vec{b}$ 的几何对应是从 $\vec{b}$ 的终点指向 $\vec{a}$ 的终点的向量（如果共起点）。坐标运算直接给出这一向量的坐标。

▲ 易错点 / 辨析

→ 顺序不可交换： $\vec{a} - \vec{b} \neq \vec{b} - \vec{a}$, 前者与后者互为相反数。

→ 常见错误：误写成 $(x_1 - x_2, y_2 - y_1)$ 或顺序颠倒。务必记住：第一个向量的坐标减第二个向量的坐标。

● C3. 向量数乘的坐标运算

↔ 核心概念：数乘坐标公式

已知向量 $\vec{a} = (x, y)$, 实数 $\lambda \in \mathbb{R}$, 则

$$\lambda \vec{a} = (\lambda x, \lambda y)$$

即：每个坐标分别乘以实数 λ 。

AI 补充

数乘的几何意义是**伸缩**。当 $\lambda > 0$ 时方向相同； $\lambda < 0$ 时方向相反； $\lambda = 0$ 时得到零向量。坐标形式下，向量的每个分量都按相同比例缩放，符合向量线性运算的封闭性。

例题参照

若 $\vec{a} = (2, 1)$ ，则

$$\begin{aligned} 3\vec{a} &= (3 \times 2, 3 \times 1) \\ &= (6, 3) \end{aligned}$$

易错点 / 辨析

→ **实数乘向量 vs 点乘**：数乘结果是一个**向量**，而点乘结果是一个**数量（标量）**，二者完全不同。

→ **λ 为分数时**：例如 $\frac{1}{2}\vec{a} = (\frac{x}{2}, \frac{y}{2})$ ，本质仍是每个坐标乘以分数。

● C4. 向量点乘（数量积）的坐标运算

● 核心概念：点乘坐标公式

已知 $\vec{a} = (x_1, y_1)$ ， $\vec{b} = (x_2, y_2)$ ，则

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2$$

即：**横坐标乘横坐标，加上纵坐标乘纵坐标。**

AI 补充

点乘的原始定义是 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ ，其中 θ 为夹角。用坐标计算时，利用向量模长 $|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$ 和余弦定理可以推导出上述公式。该公式将几何角度关系彻底转化为纯代数计算。

例题参照

继续使用 $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (2, -1)$, 则

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= 2 \times 2 + 1 \times (-1) \\ &= 4 - 1 \\ &= 3\end{aligned}$$

易错点 / 辨析

- **结果是一个数（标量），不是向量。** 很多初学者会误以为点乘结果也是向量，这是大忌。
- **符号易错：** 计算时容易漏掉负号或加法。例如上例中 $1 \times (-1) = -1$ ，而不是 $+1$ 。
- **与乘积混淆：** 点乘不是“横乘横、纵乘纵”得到新向量，而是**相加成一个单值**。
- **零向量点乘：** 任何向量与零向量点乘结果为0。

AI 补充

老师提醒

以上四个基本运算是线性代数坐标化的根基。考试中90%以上的向量题都会先涉及这些运算。基础不牢，后续平行、垂直、夹角、投影等所有复杂推导都会出错。请务必熟练到“条件反射”的程度。

■ 本节小结

- ◆ **加法：** $\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ ，对应坐标相加，满足交换律。
- ◆ **减法：** $\vec{a} - \vec{b} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$ ，对应坐标相减，**顺序不可交换**。
- ◆ **数乘：** $\lambda \vec{a} = (\lambda x, \lambda y)$ ，每个坐标乘以实数，结果是**向量**。
- ◆ **点乘：** $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$ ，横乘横加纵乘纵，结果是**标量**。

B2. 平行与垂直的坐标条件

引入

章前总览：在掌握了向量的基本坐标运算（B1）之后，本章聚焦于两个最核心的几何关系——**平行与垂直**。核心任务是：如何利用向量的坐标，快速、准确地判定两向量是否平行（共线）或垂直？这是考试中的必考题型，也是解决后续动态问题、角度计算和几何建模的基石。

逻辑链条：

- 从定义到坐标：平行由 $\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$ 导出坐标比例关系 (C1)；垂直由 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 导出坐标点乘为零 (C2)。
- 规范书写：区分草稿纸上的简便比例式与大题中的严谨乘积式。
- 变式应用：通过含参数、混合运算（如向量的线性组合）的例题，强化两个条件的运用，并提醒共线别名、分母为零等易错点。

= C1. 平行（共线）条件—— $x_1y_2 = x_2y_1$

平行 (Parallel) / 共线 (Collinear)：两非零向量 $\mathbf{a} = (x_1, y_1)$ 与 $\mathbf{b} = (x_2, y_2)$ 方向相同或相反，则称它们平行（也叫做共线）。存在唯一实数 λ 使得 $\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$ 。

AI 补充

坐标条件推导：

- 由 $\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$ 得 $(x_1, y_1) = \lambda(x_2, y_2) \Rightarrow x_1 = \lambda x_2, y_1 = \lambda y_2$ 。
- 消去 λ ：若 $x_2 \neq 0, y_2 \neq 0$ ，则 $\lambda = x_1/x_2 = y_1/y_2$ ，即对应坐标成比例。
- 为避免分母为零（如其中一个坐标为0），采用交叉相乘形式： $x_1 y_2 = x_2 y_1$ （或 $x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$ ）。这是严格等价且适用于所有情况的通用条件。

 草稿纸（快速判断）

直接写比例式 $x_1 / x_2 = y_1 / y_2$ （注意分母不为零），适用于参数均不为零的简单情况。

 大题（规范书写）

必须写成乘积形式 $x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$ 或 $x_1 y_2 = x_2 y_1$ 。原因：比例式隐含分母限制，且高考评卷要求严谨性。

易错点/辨析

- ⚠ 平行 = 共线：在向量语境中，“平行”和“共线”是同一概念（包括方向相反的情况），没有“重合”的区分。题目中出现“共线”直接套用平行条件。
- ⚠ 分母为零情形：当 $x_2=0$ 或 $y_2=0$ 时，比例式失效，必须用乘积形式。例如 $(0,1)$ 与 $(0,2)$ 平行，用比例式会除零，但乘积式 $0 \times 2 = 0 \times 1$ 成立。
- ⚠ 含参数求值：由平行条件列方程后，可能出现两个解，需检验是否为零向量（零向量与任何向量平行，但通常题目中默认向量非零）。

 例题应用

例1（教材P17例二杠一，多选题）

已知 $\mathbf{a}=(t-1, 3)$, $\mathbf{b}=(2, t)$, 且 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 求 t 。

解法：

比例式： $(t-1)/2 = 3/t$

$\Rightarrow$ 交叉乘： $(t-1) \cdot t = 2 \cdot 3$

$\Rightarrow t^2 - t = 6$

$\Rightarrow t^2 - t - 6 = 0$

$\Rightarrow (t-3)(t+2)=0$

$\Rightarrow t=3$ 或 $t=-2$ 。多选题选两个答案。

例2（混合运算求 λ ）

已知 $\mathbf{a}=(1,2)$, $\mathbf{b}=(1,-1)$, $\mathbf{c}=(4,5)$, 若 $\mathbf{b} + \lambda \mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a}$ 平行, 求 λ 。

解法：

先算 $\mathbf{b} + \lambda \mathbf{c} = (1+4\lambda, -1+5\lambda)$ 。

平行条件: $(1+4\lambda)/1 = (-1+5\lambda)/2$

$\Rightarrow$ 交叉乘: $2(1+4\lambda) = 1 \cdot (-1+5\lambda)$

$\Rightarrow 2+8\lambda = -1+5\lambda$

$\Rightarrow 3\lambda = -3$

$\Rightarrow \lambda = -1$ 。

C2. 垂直条件—— $\mathbf{x}_1\mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_1\mathbf{y}_2 = 0$

垂直 (Perpendicular): 两非零向量 $\mathbf{a} = (x_1, y_1)$ 与 $\mathbf{b} = (x_2, y_2)$ 的夹角为 90° ，此时它们的数量积（点积）为零。

坐标条件: 由点积的坐标定义， $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{x}_1\mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_1\mathbf{y}_2$ 。因此垂直的充要条件是: $\mathbf{x}_1\mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_1\mathbf{y}_2 = 0$ 。

AI 补充

推导注解

垂直的几何定义: $|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos 90^\circ = 0$ ，与数量积定义一致。坐标形式直接给出，无需额外推导，但应牢记与平行条件的区别: **平行用乘积差，垂直用和为零。**

实用写法

✓ 直接套用公式

直接套用公式 $\mathbf{x}_1\mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_1\mathbf{y}_2 = 0$ ，没有分母限制，是**最简单可靠**的判定方式。

易错点/辨析

- ⚠ 零向量：零向量与任何向量垂直（因为点积=0），但在常规题目中向量默认为非零，无需特判。
- ⚠ 区分钝角/锐角：垂直是点积=0；点积<0 为钝角，点积>0 为锐角。但判断钝角时还需排除反向平行（即点积<0且不共线），这将在B5中系统处理。

例题应用

例3（2022年全国卷改编）

已知 $\mathbf{a}=(0,1)$, $\mathbf{b}=(2,x)$, 且 $\mathbf{b} \perp (\mathbf{b} - 4\mathbf{a})$, 求 x 。

解法：

先算 $4\mathbf{a} = (0,4)$, $\mathbf{b} - 4\mathbf{a} = (2, x-4)$ 。

垂直条件： $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{b} - 4\mathbf{a}) = 0$

$$\Rightarrow 2 \times 2 + x(x-4) = 0$$

$$\Rightarrow 4 + x^2 - 4x = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$\Rightarrow (x-2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow x = 2。$$

💡 注意：本题中 $\mathbf{b}-4\mathbf{a}$ 的纵坐标 $x-4$ 是由向量减法直接得到，切勿与 $x-16$ 混淆（若 $\mathbf{a}=(0,4)$ 则不同，但题设 $\mathbf{a}$ 为 $(0,1)$ ）。

■ 本节小结

- ◆ 平行判定：核心公式为 $x_1y_2 = x_2y_1$ （或 $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$ ）。草稿可用比例式，大题必须用乘积式，需警惕分母为零的情况。
- ◆ 垂直判定：核心公式为 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 。该公式无分母限制，是最直接可靠的判定工具。
- ◆ 概念辨析：向量中的“平行”与“共线”是同一概念。零向量与任何向量既平行也垂直，但常规题目默认向量非零。
- ◆ 应用关键：解含参数的平行/垂直方程时，注意检验解的合理性（如是否为零向量）。对于向量线性组合（如 $\mathbf{b} + \lambda\mathbf{c}$ ）的问题，先进行坐标运算，再代入条件。

B3. 模长与夹角的计算

引入

章前总览：在掌握向量基本坐标运算（B1）和平行垂直判定（B2）后，我们需要进一步量化向量的“大小”和“方向差”。本章聚焦于**模长（长度）**和**夹角（方向差）**的坐标表达，它们是后续计算投影（B4）、判断钝角锐角（B5）以及解决几何动态问题的核心数值工具。

逻辑链条：

- C1. 如何用坐标计算向量的长度？——> **模长公式**： $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$
- C2. 如何用坐标计算两个向量的夹角？——> **夹角余弦公式**：

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

C1 模长公式——向量的“长度”

核心概念

向量**模长（Magnitude）**表示从起点到终点的距离。在平面直角坐标系中，给定向量 $\vec{a} = (x, y)$ ，其模长计算公式为：

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

（记忆口诀：横坐标平方加纵坐标平方再开根号）

AI 补充

推导注解：模长公式本质上是勾股定理的应用。将向量平移至起点与原点重合，则终点坐标为 (x, y) ，原点到终点的距离即为 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 。

💡 重要推论

- 向量点乘自身等于模长的平方： $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$ （因为 $\vec{a} \cdot \vec{a} = x \cdot x + y \cdot y = x^2 + y^2$ ）。这个结论常被用于简化计算。

✎ 例题精讲

2022年全国卷高考题

已知 $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (-2, 4)$, 求 $|\vec{a} - \vec{b}|$ 。

≡ 解题步骤

1. 先计算 $\vec{a} - \vec{b}$:

$$\vec{a} - \vec{b} = (2 - (-2), 1 - 4) = (4, -3)$$

2. 再应用模长公式:

$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

❗ **关键点:** 模长运算常与向量的线性组合（加减法）结合，需先合成新向量再求模。

C2 夹角余弦公式——向量的“方向差”

核心概念

两个非零向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 θ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$) 的余弦值可通过点积与模长得出：

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

该公式由向量点积的定义式 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 直接变形得到。

坐标展开形式

$$\cos \theta = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

(注：不需要死记硬背，理解原理后自然能写出)

特殊角余弦值表 (考试常用)

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

易错点/辨析： 注意角度与弧度的对应 (如 $180^\circ = \pi$)。互补角 (和为 180°) 的余弦值互为相反数 (如 $\cos 30^\circ = -\cos 150^\circ$)，这一对称性可辅助记忆。

例题精讲

2023年全国卷高考题

已知 $\vec{a} = (3, 1)$, $\vec{b} = (1, 2)$, 求 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 夹角的余弦值。

解题思路 (“Translator翻译法”)

1. 设新向量，先计算坐标：

$$\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$$

$$\vec{n} = \vec{a} - \vec{b}$$

$$\vec{m} = (3 + 1, 1 + 2) = (4, 3) \quad \vec{n} = (3 - 1, 1 - 2) = (2, -1)$$

2. 求出点积：

$$\vec{m} \cdot \vec{n} = 4 \times 2 + 3 \times (-1) = 8 - 3 = 5$$

3. 求出模长：

$$|\vec{m}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

$$|\vec{n}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$$

4. 代入公式：

$$\cos \theta = \frac{5}{5 \times \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

💡 **关键点：**遇到复杂表达式时，先将其“包装”成两个新向量 $(\vec{m}, \vec{n})$ ，再套用夹角公式，可避免混淆。

易错点与计算提醒

- 夹角公式中的分子是**点积**，分母是两个模长的**乘积**，注意不要混淆位置。
- 计算时需谨慎处理符号：如当结果出现负数时，表明夹角为钝角 ($> 90^\circ$)。
- 高考对计算能力有要求（如例4的变式题曾出现 $|\vec{m}||\vec{n}| = \sqrt{65} \times \sqrt{26} = \sqrt{1690} = 13\sqrt{10}$ 的情况），需要熟练掌握开平方和化简根式。

🔗 C1与C2的逻辑衔接

模长公式 (C1) 是夹角公式 (C2) 的分母组成部分，因此求夹角前必须先求出两个向量的模长。同时，点积 (B1已学) 与模长的结合，使我们可以从数

值上完整刻画任意两个向量的位置关系（平行、垂直、夹角大小），进而为后续的投影计算（B4）和角度的临界判断（B5）打下坚实基础。

■ 本节小结

- ◆ **模长是向量的长度**：坐标 (x, y) 的向量模长为 $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，本质是勾股定理。
- ◆ **夹角由余弦公式确定**： $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$ ，计算时需先求点积和模长。
- ◆ **掌握核心推论与技巧**： $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$ 可简化计算；复杂表达式先“翻译”为新向量再套公式。
- ◆ **警惕计算陷阱**：注意公式分子分母顺序、余弦值的符号（负值为钝角），并加强根式化简能力。

B4. 单位向量与投影向量

引入

章前总览：在掌握了向量的基本坐标运算（B1）及平行垂直条件（B2）后，我们已能用坐标描述向量的方向和数量关系。但实际问题中常需提取“方向”本身（如力方向的分量）或计算一个向量在另一个方向上的“分量”。本章聚焦两个关键工具：**单位向量**（将任意向量标准化以得到纯方向）和**投影向量**（计算一个向量在另一方向上的有向分量）。两者是连接向量代数与几何应用的桥梁。

逻辑链条：

- C1. 如何得到“纯方向”向量？→ 单位向量：对任意非零向量，除以自身模长即可单位化。
- C2. 方向是否有正反？→ 平行条件意味着方向可取同向或反向，因此“平行单位向量”存在正负两个答案。
- C3. 如何计算一个向量在另一方向上的分量？→ 投影向量：利用数量积与单位向量思想，得到公式 $(a \cdot b) / |b|^2 \cdot b$ 。
- C4. 如何灵活应用？→ 通过例题掌握投影向量的坐标计算，包括对新组合向量的“翻译”处理。

C1. 单位向量 (Unit Vector)

核心概念

单位向量是模长等于1的向量。对于任意非零向量 $\mathbf{a}$ ，与其同方向的单位向量由下式得到：

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$$

其中 $|\mathbf{a}|$ 是 $\mathbf{a}$ 的模长。这一操作称为**单位化**。

推导注解：单位化的本质是“缩放”向量长度至1，同时保持方向不变。因为 $|\mathbf{a}|$ 是一个正标量，将 $\mathbf{a}$ 的每个坐标除以该标量后，新向量的模长为：

$$\begin{aligned}\sqrt{\left(\frac{x}{|\mathbf{a}|}\right)^2 + \left(\frac{y}{|\mathbf{a}|}\right)^2} &= \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{|\mathbf{a}|} \\ &= \frac{|\mathbf{a}|}{|\mathbf{a}|} = 1\end{aligned}$$

方向与原向量一致。

易错点 / 辨析

- **单位向量不唯一：**对于给定方向，存在两个单位向量——同方向（正）和反方向（负）。若题目要求“同方向的单位向量”，则只有正；若要求“平行的单位向量”，则需包含正负两个（因为平行包含同向和反向）。
- **零向量无单位向量：**零向量模长为0，无法定义方向，故不能单位化。

例题实战

题目：已知向量 $\mathbf{a} = (3, 6)$ ，求与 $\mathbf{a}$ 平行的单位向量。

解：

1. 先求模长：

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{3^2 + 6^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

2. 同方向的单位向量：

$$\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = \left(\frac{3}{3\sqrt{5}}, \frac{6}{3\sqrt{5}}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right) = \left(\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$$

3. 由于“平行”包含反向，故另一个为：

$$-\left(\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{2\sqrt{5}}{5}\right) = \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}, -\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$$

答案: $\left(\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$ 和 $\left(-\frac{\sqrt{5}}{5}, -\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$ 。

C2. 投影向量 (Projection Vector)

核心概念

向量 $\mathbf{a}$ 在向量 $\mathbf{b}$ 上的投影向量表示 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 方向上的有向分量，记作 $\text{proj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a}$ ，其坐标计算公式为：

$$\text{proj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2} \mathbf{b}$$

AI 补充

深度推导：

设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ ，则 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 方向上的投影长度为 $|\mathbf{a}| \cos \theta$ (标量投影)。

投影向量 = 投影长度 $\times$ $\mathbf{b}$ 方向的单位向量 = $(|\mathbf{a}| \cos \theta) \cdot \frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$ 。

利用数量积公式 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$ ，得 $|\mathbf{a}| \cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$ 。代入上式：

$$\text{proj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} \cdot \frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2} \mathbf{b}$$

注意： 分母是 $|\mathbf{b}|^2$ 而非 $|\mathbf{b}|$ ，原因在于两次乘以 $1/|\mathbf{b}|$ 。

易错点 / 辨析

- **投影向量 vs. 标量投影**: 标量投影 (有正负) 是 $|\mathbf{a}| \cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$, 无方向; 投影向量是带方向的向量, 两者不同, 不可混淆。
- **公式记忆口诀**: 投影向量 = $\frac{\text{点积}}{\text{模的平方}} \times \text{被投影向量}$ 。
- **零向量**: 若 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, 投影无定义。

例题实战

1 例1: 基础计算

已知: $\mathbf{a} = (1, \sqrt{3})$, $\mathbf{b} = (2, 0)$, 求 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影向量的坐标。

解:

计算数量积

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \times 2 + \sqrt{3} \times 0 = 2$$

计算模的平方

$$|\mathbf{b}|^2 = 2^2 = 4$$

代入投影公式

$$\text{proj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \frac{2}{4} \mathbf{b} = \frac{1}{2} (2, 0) = (1, 0)$$

2 例2: 组合向量与“翻译”思想

已知: $\mathbf{a} = (2, -1)$, $\mathbf{b} = (1, 2)$, 求 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影向量。

 分析

令 $\mathbf{m} = \mathbf{a} + \mathbf{b} = (2 + 1, -1 + 2) = (3, 1)$, 问题转化为求 $\mathbf{m}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影向量。

解:

计算 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{b}$

$$\mathbf{m} \cdot \mathbf{b} = 3 \times 1 + 1 \times 2 = 5$$

计算 $|\mathbf{b}|^2$

$$|\mathbf{b}|^2 = 1^2 + 2^2 = 5$$

代入投影公式

$$\text{proj}_{\mathbf{b}} \mathbf{m} = \frac{5}{5} \mathbf{b} = 1 \times (1, 2) = (1, 2)$$

❗ 注意

遇到新组合向量 (如 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$) 时, 要善于“翻译”为已知形式, 再套用投影公式。

■ 本节小结

- ◆ **单位向量**是模长为1的向量, 通过 $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$ 获得。注意“平行单位向量”有正负两个答案, 而“同向单位向量”只有一个。
- ◆ **投影向量公式** $\text{proj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2} \mathbf{b}$ 是关键, 需与标量投影 $\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$ 区分。
- ◆ 解题时若遇到组合向量 (如 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$) , 应先计算**新向量坐标**, 再将其视为整体代入投影公式, 即“翻译”思想。
- ◆ 单位向量与投影向量是连接向量**代数运算**与**几何意义**的桥梁, 广泛应用于物理分力、几何证明等场景。

B5. 易错点与综合建模：钝角锐角、建系与动点最值

📍 引入

章前总览：在掌握了向量坐标运算（B1）、平行垂直判定（B2）、模长与夹角计算（B3）以及单位向量与投影向量（B4）之后，本章将进入考试中最容易失分的“综合陷阱”和“建模技巧”。核心任务是：如何避免钝角/锐角判断中的经典错误？如何在无坐标的图形中自救？如何用向量工具处理线段上的动点最值问题？

逻辑链条：

- **C1. 钝角锐角的陷阱**：为何点乘 <0 （或 >0 ）不能直接推出钝角（或锐角）？必须排除哪种特殊情况？
- **C2. 无坐标时如何建系**：当题目没有给出坐标时，如何利用图形的直角或对称性自主建立坐标系？
- **C3. 动点如何参数化**：当动点在线段上运动时，如何用“三点共线参数 λ ”统一表示其坐标，进而将几何问题转化为代数最值问题？

⚠️ C1. 钝角/锐角判定——点乘符号+排除共线

点乘的正负可以直接反映夹角是锐角（ >0 ）还是钝角（ <0 ），但这里隐藏着一个致命陷阱：当两向量 **共线（平行）** 时，点乘同样满足正负条件，但夹角却是 0° 或 180° ，都不属于锐角或钝角。

💡 核心概念：夹角范围与 $\cos \theta$ 符号

- 锐角： $\theta \in (0^\circ, 90^\circ) \rightarrow \cos \theta > 0 \rightarrow$ 点乘 > 0
- 钝角： $\theta \in (90^\circ, 180^\circ) \rightarrow \cos \theta < 0 \rightarrow$ 点乘 < 0
- 直角： $\theta = 90^\circ \rightarrow \cos \theta = 0 \rightarrow$ 点乘 $= 0$
- 平角 / 零角： $\theta = 0^\circ$ 或 $180^\circ \rightarrow \cos \theta = 1$ 或 -1 ，点乘 $\neq 0$ ，但既不锐也不钝。

⚠ 易错点/辨析（考试必考）

- ✖ 很多同学只记得“钝角 $\Leftrightarrow$ 点乘 <0 ”，但忘记了当两向量反向（夹角 180° ）时，点乘也是负的，而 180° 不属于钝角（钝角严格小于 180° ）。
- ✖ 同理，锐角对应点乘 >0 ，但两向量同向（夹角 0° ）时点乘也 >0 ， 0° 也不属于锐角。
- ✔ 核心规则：判定钝角或锐角时，必须先求出点乘满足符号条件，再排除两向量共线（平行）的情况。
 - 钝角：点乘 < 0 且 两向量不共线（排除反向平行，即排除比例为负的情况）。
 - 锐角：点乘 > 0 且 两向量不共线（排除同向平行，即排除比例为正的情况）。

为什么出题人偏爱这个陷阱？



因为学生在代数计算中容易忽略几何意义。例如对于向量

$\vec{a} = (3, -1), \vec{b} = (2t, t)$, 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 夹角为钝角, 则点乘
 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 2t + (-1) \cdot t = 5t < 0 \Rightarrow t < 0$ 。

但若 $t = ?$ 时 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 反向? 更标准的方法是: 设 $\vec{a} = (x_1, y_1), \vec{b} = (x_2, y_2)$
 , 共线则 $x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$ 。代入得
 $3 \cdot t - 2t \cdot (-1) = 3t + 2t = 5t = 0 \Rightarrow t = 0$ 。但 $t = 0$ 时点乘 $= 0$
 , 不是反向。

例题解析: 已知 $\vec{a} = (-3, 2), \vec{b} = (3, -1)$, 则

$\vec{a} - t\vec{b} = (-3 - 3t, 2 + t)$ 。 $\vec{a}$ 与 $(\vec{a} - t\vec{b})$ 夹角钝角 $\rightarrow$ 点乘 < 0 解得
 $t > -\frac{11}{5}$ 。

然后排除反向平行: $\frac{-3-3t}{3} = \frac{2+t}{-1} \Rightarrow$ 解得 $t = \frac{3}{5}$, 此时比例系数

$\lambda = \frac{-3-\frac{9}{5}}{3} = -\frac{7}{5} < 0$, 确实反向。故答案 $t > -\frac{11}{5}$ 且 $t \neq \frac{3}{5}$ 。

三 总结步骤 (答题模板)

- 1 写出两向量的坐标 (若含参)。
- 2 计算点乘, 令其大于0 (锐角) 或小于0 (钝角), 解出参数范围。
- 3 令两向量平行 (即对应坐标成比例), 解出使共线的参数值。
- 4 排除该共线值 (若为锐角, 排除同向; 若为钝角, 排除反向——但更稳妥的做法是直接排除所有共线情况)。
- 5 最后写出参数取值范围 (注意写成区间或集合形式)。

C2. 建系方法——在无坐标图形中自主建立坐标系

前面的坐标运算之所以强大, 是因为有现成的坐标。但很多几何题只给出边长或角度, 没有坐标系。此时需要“人工制造”坐标——利用图形的对称性、垂直关系建立平面直角坐标系。

💡 核心概念：自主建系的原则

一 原则一：找直角

坐标系的本质是两条互相垂直的数轴。如果图形中有现成的直角（如矩形、直角三角形、等腰三角形底边上的高、正方形、平行四边形中已知垂直等），优先以直角顶点为原点，两条直角边所在直线为 x 轴和 y 轴。

二 原则二：坐标可写

建系后要能方便地写出所有点的坐标。原点选在已知长度较多的顶点，坐标轴与已知边长平行，这样所有点的坐标都可以直接用边长表示（无需额外计算）。

AI 补充

如何选择坐标系？

示例1：矩形

已知矩形 $ABCD$ ， $AB = 4$ ， $AD = 2$ ， M 为 CD 中点。以 A 为原点， AB 为 x 轴正方向， AD 为 y 轴正方向，则 $A(0, 0)$ ， $B(4, 0)$ ， $D(0, 2)$ ， $C(4, 2)$ ， $M(4, 1)$ 。所有坐标轻松得到。

示例2：等腰三角形

等腰 $\triangle ABC$ ， $AB = AC$ ，底边 $BC = 2$ ，腰长 $\sqrt{5}$ 。取 BC 中点 O 为原点， BC 为 x 轴， OA 为 y 轴（三线合一提供直角），则 $B(-1, 0)$ ， $C(1, 0)$ ， $A(0, 2)$ （因腰 $\sqrt{5}$ ，勾股得 $OA = \sqrt{5 - 1} = 2$ ）。

示例3：垂直的平行四边形

平行四边形 $ABCD$ 中，两邻边垂直（即矩形），直接建系。

⚠ 易错点/辨析

- ⚠ 不能随意建系，必须保证 x 轴和 y 轴垂直（否则不是直角坐标系，坐标运算的公式不能用）。
- ⚠ 若图形没有明显直角，能否建系？可以，但通常需要先证明或构造出垂直，或者用非坐标方法（如几何法）。但考试中常见题目都会给出可建系的直角条件，例如“ $\angle A = 90^\circ$ ”或“平行四边形中 $AC \perp BD$ ”等。

💡 **总结：** 看到几何图形先看有无直角——有则建系，无则考虑能否添加辅助线构造垂直（如等腰三角形作底边高）。

C3. 三点共线参数——在线段上表示动点坐标

有了坐标系，但动点位置未知，如何表示？利用向量共线关系，引入参数 λ ，将动点坐标用端点坐标和 λ 表示，从而将动态问题转化为关于 λ 的函数最值问题。

核心概念：三点共线的向量表示

若点 N 在线段 EF 上 (E 、 F 已知)，则存在实数 $\lambda \in [0, 1]$ (如果 N 在线段上) 或 $\lambda \in \mathbb{R}$ (如果在直线上)，使得：

$$\overrightarrow{EN} = \lambda \overrightarrow{EF}$$

由此可得 N 的坐标：

$$\begin{aligned} N(x_N, y_N) &= E + \lambda(\overrightarrow{EF}) \\ &= (x_E + \lambda(x_F - x_E), y_E + \lambda(y_F - y_E)) \end{aligned}$$

或者写成定比分点公式： $N = (1 - \lambda)E + \lambda F$ 。

 **推导注解：**为什么用 λ ？因为 λ 可以“一维化”动点的位置，一个变量控制整个坐标。例如 EF 已知，则 N 的坐标就是关于 λ 的线性表达式。代入后续运算（如点乘、模长平方）后，问题转化为关于 λ 的二次函数最值，或关于 λ 的不等式。

例题解析 (矩形内动点最值)



已知矩形 $ABCD$ 中, $A(0,0)$, $B(2,0)$, $D(0,2)$, $C(2,2)$, E 为 AD 中点, F 为 CD 中点, 则 $E(0,1)$, $F(1,2)$ 。 N 在 EF 上, 求 $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{NB}$ 的最大值。

1. 写出 $\overrightarrow{EF}$: $\overrightarrow{EF} = (1-0, 2-1) = (1, 1)$ 。

2. 设 $\overrightarrow{EN} = \lambda \overrightarrow{EF}$: 则 $N = (0 + \lambda, 1 + \lambda) = (\lambda, 1 + \lambda)$, $\lambda \in [0, 1]$ 。

3. 计算向量: $\overrightarrow{AN} = (\lambda - 0, 1 + \lambda - 0) = (\lambda, 1 + \lambda)$,
 $\overrightarrow{NB} = (2 - \lambda, 0 - (1 + \lambda)) = (2 - \lambda, -1 - \lambda)$ 。

4. 计算点乘:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{NB} &= \lambda(2 - \lambda) + (1 + \lambda)(-1 - \lambda) \\ &= 2\lambda - \lambda^2 - (1 + 2\lambda + \lambda^2) \\ &= 2\lambda - \lambda^2 - 1 - 2\lambda - \lambda^2 \\ &= -2\lambda^2 - 1\end{aligned}$$

5. 求最值: 这是开口向下的二次函数, 在 $\lambda \in [0, 1]$ 上最大值在 $\lambda = 0$ 处取得 -1 , 最小值在 $\lambda = 1$ 处取得 -3 。

易错点/辨析

! λ 的范围

如果动点在线段上, 则 $\lambda \in [0, 1]$; 若在射线或直线上, 则 $\lambda \in [0, +\infty)$ 或 $\mathbb{R}$ 。
 考试中通常明确“在线段上”, 必须限制 λ 范围。

! 计算细节

计算时注意分母不为零, 但通常 $\overrightarrow{EF}$ 非零。

! 最值问题

最值问题往往得到关于 λ 的二次函数, 需要结合开口方向和定义域求最值。



总 结: “三点共线参数”是解决动点最值问题的标准套路: 先用 λ 表示动点坐标, 再构造目标函数 (点乘、模长等), 最后求二次函数最值。

■ 本节小结

- ◆ **钝角/锐角陷阱**：用点乘符号判定后，**必须**通过共线条件排除反向（钝角）或同向（锐角）的情况。
- ◆ **建系破局**：无坐标时，找直角、选原点、定轴，将几何坐标化。
- ◆ **动点参数化**：线段上的动点用 λ 表示坐标 $\overrightarrow{EN} = \lambda \cdot \overrightarrow{EF}$ ，转化为函数最值。
- ◆ 这三个工具组合使用，可以应对大多数向量综合压轴题。